

---

# پردازش تصویر در دهه آینده

## از عمق ریاضیات تا مهندس حرفه‌ای

کتاب - جزوه درس کارشناسی ارشد و آزمایشگاه پژوهش محور

### اول فصل

عملگر و تابع اندازه‌گیری، به مثابه تصویر  
معکوس مسائل صورت‌بندی تا تصویر فیزیکی تشکیل از

ریاضی زبان با آن‌ها نمی‌کند؛ حذف را کلاسیک مبانی کتاب این  
عمیق، یادگیری بهینه‌سازی، آماری، پردازش به که می‌کند بازسازی واحدی  
می‌شود. متصل محاسباتی تصویربرداری و بنیادی مدل‌های مولد، مدل‌های

نسخه آغازین درس - تابستان ۱۴۰۵ / ۲۰۲۶

قابل کامپایل با XeLaTeX + TeXstudio + TeX Live

---

# پیشگفتار

پردازش تصویر در آستانه یک تغییر ساده از «روش‌های کلاسیک» به «یادگیری عمیق» نیست؛ بلکه در حال تبدیل شدن به دانشی است که در آن پنج لایه به‌طور هم‌زمان حضور دارند: فیزیک تشکیل تصویر، ریاضیات نمایش و تبدیل، آمار و عدم قطعیت، بهینه‌سازی و یادگیری از داده، و در نهایت مهندسی سامانه‌ای که باید در جهان واقعی قابل اعتماد، سریع و بازتولیدپذیر باشد.

در یک نگاه سطحی ممکن است تصور شود که با وجود مدل‌های بزرگ، دیگر نیازی به مطالعه دقیق نمونه‌برداری، تبدیل فوری، کانولوشن، هندسه تصویری، تخمین آماری یا مسائل معکوس نیست. این تصور خطرناک است. مدل‌های جدید، قوانین فیزیکی حسگر، محدودیت اطلاعات، ناپایداری وارون‌سازی، سوگیری داده و هزینه محاسبات را حذف نمی‌کنند؛ تنها ابزار تازه‌ای برای مدل کردن «پیشین» و ساخت نمایش‌های عمومی‌تر فراهم می‌آورند. ظهور معماری‌های ترنسفورمری در بینایی، یادگیری خودنظارتی در مقیاس بزرگ، مدل‌های قابل پرامپت برای قطعه‌بندی و مدل‌های دیفیوژن، بیانگر آن است که مهندس آینده باید هم زبان پیکسل و عملگر را بداند و هم زبان توکن، نمایش، امتیاز و پرامپت را [۸، ۹، ۱۲، ۱۱، ۱۳].

از سوی دیگر، تصویربرداری محاسباتی مرز میان «دوربین» و «الگوریتم» را از بین برده است: سامانه اپتیک، الگوی نمونه‌برداری و الگوریتم بازسازی به‌صورت مشترک طراحی می‌شوند و تصویر ممکن است مستقیماً روی حسگر تشکیل نشود، بلکه از اندازه‌گیری‌های کدگذاری‌شده بازسازی گردد [۱۵، ۱۴]. بنابراین، کتابی برای دهه آینده نباید از فیلترگذاری آغاز کند؛ باید از این پرسش آغاز کند که «تصویر چیست و چگونه به داده تبدیل می‌شود؟»

این متن برای دانشجوی کارشناسی ارشد نوشته شده است، اما انتظار ریاضی آن عمداً بالاست. هر فصل قرار است یک جزوه نسبتاً مستقل، یک مجموعه ویدئوی کوتاه، یک آزمایش محاسباتی، یک تمرین اثباتی و یک مسئله مهندسی واقعی تولید کند. تجهیز هر دانشجو به TeXstudio + TeX Live، محیط برنامه‌نویسی پایتون، و یک دستیار کدنویسی و گفت‌وگویی مانند Codex و ChatGPT، آزمایشگاه پردازش تصویر را از یک اتاق محدود دانشگاهی به خانه دانشجو منتقل می‌کند؛ اما مسئولیت صحت ریاضی، طراحی آزمایش و تفسیر نتیجه همچنان بر عهده پژوهشگر است.

## فلسفه مرکزی کتاب

در سراسر کتاب، هر روش با سه سؤال بازسازی می‌شود:

۱. داده چگونه و با چه عملگری تولید شده است؟
۲. چه اطلاعاتی از مجهول در اندازه‌گیری باقی مانده و چه اطلاعاتی از دست رفته است؟
۳. کدام پیشین، قید، داده آموزشی یا مدل مولد می‌تواند فضای پاسخ‌ها را محدود کند؟

# چگونه از این کتاب استفاده کنیم؟

هر فصل از شش لایه تشکیل می‌شود:

۱. لایه شهودی: صورت مسئله، مثال واقعی و تصویر ذهنی؛
۲. لایه ریاضی: تعریف‌ها، قضایا، اثبات‌ها و تحلیل پایداری؛
۳. لایه الگوریتمی: تبدیل مدل به یک روش عددی قابل اجرا؛
۴. لایه محاسباتی: پیاده‌سازی کنترل‌شده و آزمون واحد؛
۵. لایه پژوهشی: مقایسه روش‌های کلاسیک و جدید و آشکارکردن شکاف‌ها؛
۶. لایه مهندسی: زمان اجرا، حافظه، خطا، بازتولیدپذیری و گزارش حرفه‌ای.

## قرارداد آموزشی پیشنهادی

- برای هر فصل، دانشجو باید چهار خروجی تحویل دهد:
- یک گزارش کوتاه  $\text{\LaTeX}$  که روابط اصلی را با بیان خود بازنویسی کند؛
  - یک مخزن کد با فایل README، محیط قابل بازتولید و آزمون‌های پایه؛
  - یک آزمایش که در آن یک فرض مهم عمداً شکسته شود؛
  - یک ویدئوی پنج دقیقه‌ای که نتیجه را بدون پنهان کردن شکست‌ها توضیح دهد.

## ابزارهای پایه

| ابزار                                                                           | کارکرد در درس                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| + Live TeX<br>+ TeXstudio<br>Python                                             | نگارش روابط، گزارش آزمایش، ساخت شکل‌های برداری و تولید نسخه نهایی کتابچه هر فصل. |
| NumPy, SciPy, scikit-image, OpenCV, Matplotlib و در فصل‌های یادگیری با PyTorch. | پیاده‌سازی عددی با                                                               |

| ابزار         | کارکرد در درس                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Git           | ثبت تغییرات، بازگشت به نسخه‌های سالم، مقایسه آزمایش‌ها و تحویل حرفه‌ای.            |
| Codex/ChatGPT | تولید اسکلت کد، نوشتن آزمون، توضیح خطا و پیشنهاد آزمایش؛ نه منبع نهایی حقیقت علمی. |
| NotebookLM    | گفت‌وگو با مجموعه محدود منابع انتخاب‌شده برای مرور یک زیرموضوع یا ساخت طرح ویدئو.  |

# نقشه کل کتاب و درس

ساختار زیر عمده‌اً از یک تقسیم‌بندی صرفاً تاریخی فاصله می‌گیرد. مبانی کلاسیک حفظ شده‌اند، اما هر بخش به یک مفهوم ماندگار برای دهه آینده متصل است.

| فصل | عنوان                                    | هسته علمی و پل آینده                                                                         |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱   | تصویر به مثابه اندازه‌گیری، تابع و عملگر | تشکیل تصویر، فضاهای تابعی، عملگر پیشرو، بدو وضعی و زبان واحد مسائل معکوس.                    |
| ۲   | دیجیتالی‌شدن جهان دیداری                 | نمونه‌برداری، کوانتیزه‌سازی، علیاسینگ، دامنه دینامیکی، رنگ‌سنجی، HDR و داده‌های چندطیفی.     |
| ۳   | سامانه‌های خطی و تحلیل فرکانسی           | کانولوشن، پاسخ ضربه، فوریه، فیلترها، موجک و نمایش چندمقیاسی؛ مقدمه‌ای برای فیلترهای آموختنی. |
| ۴   | تصویر تصادفی و مدل‌های نویز              | میدان تصادفی، نویز گاوسی، پواسون، ضربه‌ای و وابسته به سیگنال؛ تخمین و آزمون آماری.           |
| ۵   | بهبود، حذف نویز و بازسازی                | وینر، تیکانوف، تغییرات کلی، بهینه‌سازی پروگرامال، PnP و بازکردن تکرارها به شبکه.             |
| ۶   | هندسه تصویر و دوربین                     | هندسه تصویری، کالیبراسیون، هموگرافی، تبدیل مختصات، بازنمونه‌برداری و ثبت تصویر.              |
| ۷   | ساختارهای محلی و مورفولوژی               | مشق، لبه، گوشه، اسکلت، فاصله و مورفولوژی ریاضی؛ پیوند با سوگیری‌های ساختاری شبکه‌ها.         |
| ۸   | قطعه‌بندی کلاسیک و تغییراتی              | آستانه‌گذاری، ناحیه، گراف، کانتور فعال، Mumford-Shah و level set.                            |
| ۹   | ویژگی، تطبیق و بازشناسی کلاسیک           | SIFT/HOG، تطبیق مقاوم، RANSAC و خط لوله کلاسیک قابل تفسیر.                                   |
| ۱۰  | شبکه‌های کانولوشنی و نمایش سلسله‌مراتبی  | کانولوشن آموختنی، میدان پذیرش، نرمال‌سازی، باقیمانده، انتقال و کالیبراسیون.                  |
| ۱۱  | توجه، ترنسفورمر و یادگیری خودنظارتی      | توکن‌سازی تصویر، توجه، مدل‌سازی ماسک‌شده، یادگیری تقابلی و ویژگی‌های عمومی.                  |
| ۱۲  | مدل‌های مولد و پیشین‌های آموخته‌شده      | خودرمزگذار، VAE، GAN، مدل امتیاز و دیفیوژن؛ بازسازی و تولید کنترل‌شده.                       |

| فصل | عنوان                                     | هسته علمی و پل آینده                                                                    |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳  | مدل‌های بنیادی و بینایی قابل‌پرامپت       | مدل‌های بینایی - زبان، قطعه‌بندی قابل‌پرامپت، سازگارسازی کم‌پارامتر و ارزیابی انتقال.   |
| ۱۴  | تصویربرداری محاسباتی و مدل‌های فیزیک آگاه | طراحی مشترک حسگر و الگوریتم، سنجش فشرده، فاز، توموگرافی، MRI و یادگیری مقید به فیزیک.   |
| ۱۵  | ویدئو، حرکت، سه بعد و میدان‌های عصبی      | جریان نوری، رهگیری، بازسازی سه بعدی، NeRF و نمایش‌های ضمنی.                             |
| ۱۶  | کیفیت، عدم قطعیت و اعتمادپذیری            | معیارهای ادراکی، تغییر دامنه، خارج از توزیع، حمله، توهم بازسازی، انصاف و انسان در حلقه. |
| ۱۷  | مهندسی حرفه‌ای سامانه‌های تصویری          | داده، نسخه‌بندی، آزمون، پروفایل حافظه، کم‌سازی، استقرار لبه، گزارش مدل و بازتولیدپذیری. |
| ۱۸  | استودیوی پایانی                           | پروژه کامل در پزشکی، صنعت، سنجش از دور، اسناد، ربایتیک یا هنر با دفاع علمی و مهندسی.    |

### پل به دهه آینده

ترنسفورمرهای بینایی نشان دادند که تصویر می‌تواند به دنباله‌ای از وصله‌ها تبدیل شود؛ خودرمزگذارهای ماسک شده و DINOv2 نشان دادند که نمایش‌های قوی را می‌توان بدون برچسب مستقیم آموخت؛ SAM مفهوم قطعه‌بندی قابل‌پرامپت را برجسته کرد؛ و مدل‌های دیفیوژن، حذف نویز را به هسته یک مدل مولد تبدیل کردند [۸، ۹، ۱۳، ۱۲، ۱۱]. این تحولات در فصل‌های بعد مطالعه می‌شوند، اما زبان ریاضی آن‌ها از همین فصل آغاز می‌شود.

## طرح پیشنهادی یک نیم‌سال ۱۴ هفته‌ای

| هفته | درس                                      | خروجی کارگاهی                                   |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ۱    | فصل ۱: تصویر، اندازه‌گیری و عملگر        | شبیه‌ساز ساده تشکیل تصویر و گزارش بدو وضعی.     |
| ۲    | فصل ۲: نمونه‌برداری، کوانتیزه‌سازی و رنگ | آزمایش علیاسینگ و دامنه دینامیکی.               |
| ۳-۴  | فصل ۳: کانولوشن، فوریه و چندمقیاسی       | طراحی فیلتر در فضا و فرکانس و تحلیل مرزی.       |
| ۵    | فصل ۴: نویز و آمار تصویر                 | تخمین پارامتر نویز از داده خام.                 |
| ۶-۷  | فصل ۵: بازسازی و مسائل معکوس             | مقایسه وینر، تیکانوف، TV و یک پیشین آموخته شده. |
| ۸    | فصل ۶ و ۷: هندسه و ساختار محلی           | ثبت دو تصویر و تحلیل خطای درون‌یابی.            |

| هفته | درس                                 | خروجی کارگاهی                                    |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۹    | فصل ۸ و ۹: قطعه‌بندی و ویژگی کلاسیک | ساخت خط لوله کلاسیک قابل تفسیر.                  |
| ۱۰   | فصل ۱۰: CNN                         | آموزش یک مدل کوچک با تحلیل میدان پذیرش.          |
| ۱۱   | فصل ۱۱: ترنسفورمر و خودنظارتی       | استخراج و نمایش ویژگی‌های مدل از پیش آموزش دیده. |
| ۱۲   | فصل ۱۲ و ۱۳: دیفیوژن و مدل بنیادی   | آزمایش بازسازی/قطعه‌بندی با پرامپت و تحلیل شکست. |
| ۱۳   | فصل ۱۴ و ۱۶: فیزیک، کیفیت و اعتماد  | سنجش سازگاری داده و آشکارسازی توهم.              |
| ۱۴   | فصل ۱۷ و استودیوی پایانی            | دفاع پروژه، گزارش بازتولیدپذیری و نمایش زنده.    |

# فهرست مطالب

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| آ | پیشگفتار                                         |
| ب | چگونه از این کتاب استفاده کنیم؟                  |
| ت | نقشه کل کتاب و درس                               |
| ۱ | ۱ تصویر به مثابه اندازه‌گیری، تابع و عملگر       |
| ۱ | ۱۰۱ چرا فصل نخست باید از «اندازه‌گیری» آغاز شود؟ |
| ۲ | ۲۰۱ صحنه و تصویر پیوسته                          |
| ۲ | ۱۰۲۰۱ تابش صحنه                                  |
| ۳ | ۲۰۲۰۱ تابع تصویر تک‌رنگ                          |
| ۳ | ۳۰۲۰۱ تصویر، ویدئو و داده چندوجهی                |
| ۴ | ۳۰۱ زنجیره تشکیل تصویر                           |
| ۴ | ۱۰۳۰۱ مدل لایه‌ای                                |
| ۴ | ۲۰۳۰۱ تابع پخش نقطه‌ای                           |
| ۵ | ۳۰۳۰۱ انتگرال‌گیری روی سطح پیکسل                 |
| ۵ | ۴۰۳۰۱ نويز فوتونی و خوانش                        |
| ۶ | ۴۰۱ از تابع پیوسته تا تصویر دیجیتال              |
| ۶ | ۱۰۴۰۱ نمونه‌برداری مکانی                         |
| ۶ | ۲۰۴۰۱ کوانتیزه‌سازی                              |
| ۷ | ۵۰۱ چهار نمایش ریاضی یک تصویر دیجیتال            |
| ۷ | ۱۰۵۰۱ تصویر به صورت تابع روی شبکه                |
| ۷ | ۲۰۵۰۱ تصویر به صورت ماتریس                       |
| ۷ | ۳۰۵۰۱ تصویر به صورت بردار                        |
| ۸ | ۴۰۵۰۱ تصویر به صورت تانسور                       |



|        |                                         |    |
|--------|-----------------------------------------|----|
| ۶۰۱    | تصویر در فضاهای برداری و تابعی          | ۸  |
| ۱۰۶۰۱  | ضرب داخلی و انرژی                       | ۸  |
| ۲۰۶۰۱  | نرم‌های $\ell_p$                        | ۹  |
| ۳۰۶۰۱  | فضاهای هموار و تغییرات کلی              | ۹  |
| ۷۰۱    | عملگرها: واحد سازنده پردازش تصویر       | ۱۰ |
| ۱۰۷۰۱  | عملگر خطی و الحاقی                      | ۱۰ |
| ۲۰۷۰۱  | چند عملگر مهم                           | ۱۰ |
| ۳۰۷۰۱  | عملگرهای غیرخطی                         | ۱۱ |
| ۸۰۱    | مدل عمومی پیشرو                         | ۱۱ |
| ۹۰۱    | مسئله معکوس و مفهوم بدوضعی              | ۱۲ |
| ۱۰۹۰۱  | شرایط هادامار                           | ۱۲ |
| ۲۰۹۰۱  | تحلیل مقادیر منفرد                      | ۱۲ |
| ۳۰۹۰۱  | عدم یگانی و هسته                        | ۱۳ |
| ۱۰۰۱   | از برازش داده تا منظم‌سازی              | ۱۳ |
| ۱۰۱۰۰۱ | کمترین مربعات                           | ۱۳ |
| ۲۰۱۰۰۱ | منظم‌سازی تیکانوف                       | ۱۴ |
| ۳۰۱۰۰۱ | منظم‌سازی تغییرات کلی                   | ۱۴ |
| ۴۰۱۰۰۱ | صورات احتمالاتی و تخمین MAP             | ۱۴ |
| ۱۱۰۱   | پیشین‌های دست‌ساز، آموخته‌شده و مولد    | ۱۵ |
| ۱۰۱۱۰۱ | پیشین دست‌ساز                           | ۱۵ |
| ۲۰۱۱۰۱ | پیشین ضمنی در حذف‌کننده نویز            | ۱۵ |
| ۳۰۱۱۰۱ | پیشین مولد و مدل امتیاز                 | ۱۵ |
| ۱۲۰۱   | از پیکسل تا توکن و نمایش                | ۱۶ |
| ۱۳۰۱   | سه سطح مسئله: پردازش، تحلیل و فهم       | ۱۶ |
| ۱۴۰۱   | مثال یکپارچه: رفع تاری حرکت             | ۱۷ |
| ۱۰۱۴۰۱ | راه‌حل خام                              | ۱۷ |
| ۲۰۱۴۰۱ | تیکانوف در حوزه فرکانس                  | ۱۷ |
| ۳۰۱۴۰۱ | پیشین لبه                               | ۱۷ |
| ۴۰۱۴۰۱ | پیشین آموخته‌شده                        | ۱۷ |
| ۱۵۰۱   | آزمایش محوری فصل                        | ۱۸ |
| ۱۰۱۵۰۱ | اسکلت الگوریتم تیکانوف با گرادیان مزدوج | ۱۸ |

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| ۱۹ | ..... ۲۰۱۵۰۱ آزمون‌هایی که باید نوشته شوند     |
| ۲۰ | ..... ۱۶۰۱ چگونه یک آزمایش را علمی گزارش کنیم؟ |
| ۲۰ | ..... ۱۷۰۱ تمرین‌های ریاضی                     |
| ۲۱ | ..... ۱۸۰۱ تمرین‌های پژوهشی و مهندسی           |
| ۲۲ | ..... ۱۹۰۱ تقسیم فصل به ویدئوهای کوتاه         |
| ۲۳ | ..... ۲۰۰۱ خلاصه فصل                           |
| ۲۳ | ..... ۲۱۰۱ واژگان کلیدی فصل                    |

## فصل ۱

# تصویر به مثابه اندازه‌گیری، تابع و عملگر

### اهداف یادگیری

پس از مطالعه این فصل، دانشجو باید بتواند:

۰۱. تصویر را پیش از دیجیتالی شدن به صورت یک میدان پیوسته فضایی - طیفی - زمانی تعریف کند؛
۰۲. زنجیره تشکیل تصویر را از تابش صحنه تا عدد ذخیره شده در حافظه مدل کند؛
۰۳. یک تصویر دیجیتال را به صورت تابع، ماتریس، بردار و تانسور نمایش دهد و میان این نمایش‌ها تبدیل انجام دهد؛
۰۴. عملگرهای خطی، ناورد نسبت به انتقال و غیرخطی را تشخیص دهد؛
۰۵. مسئله پردازش تصویر را در قالب  $y = A(x) + \eta$  بنویسد؛
۰۶. خوش‌وضعی یا بدوضعی مسئله را با هسته، مقادیر منفرد و حساسیت به نویز تحلیل کند؛
۰۷. نقش قید، منظم‌ساز، پیشین احتمالاتی و مدل آموخته شده را در بازسازی توضیح دهد؛
۰۸. یک آزمایش عددی بازتولیدپذیر برای تاری، نویز و وارون‌سازی طراحی کند.

## ۱.۱ چرا فصل نخست باید از «اندازه‌گیری» آغاز شود؟

در بسیاری از کتاب‌های کلاسیک، نخستین تعریف تصویر چنین است: «تصویر تابعی دوبعدی مانند  $f(x, y)$  است و مقدار تابع شدت روشنایی را نشان می‌دهد.» این تعریف برای آغاز مناسب است، اما برای مهندس دهه آینده کافی نیست؛ زیرا:

- مقدار ثبت شده الزاماً شدت واقعی صحنه نیست؛ حاصل اپتیک، پاسخ طیفی حسگر، نوردهی، نویز و پردازش داخلی دوربین است؛

- داده ممکن است دوبعدی نباشد: تصویر رنگی، ویدئو، داده حجمی، چندطیفی، قطبشی یا رویداد محور تانسوری با ابعاد بیشتر است؛
  - در بسیاری از سامانه‌ها، حسگر اصلاً تصویر مطلوب را مستقیماً اندازه نمی‌گیرد؛ برای مثال در توموگرافی، MRI، بازیابی فاز یا تصویربرداری فشرده، داده مجموعه‌ای از اندازه‌گیری‌های غیرمستقیم است؛
  - الگوریتم مدرن گاهی نه شدت پیکسل، بلکه توکن، ویژگی، توزیع، امتیاز یا نمایش ضمنی را پردازش می‌کند.
- بنابراین نقطه شروع مناسب‌تر این است:

### تعریف راهبردی

یک سامانه تصویری، جهان یا شیء ناشناخته  $x$  را به وسیله یک زنجیره فیزیکی و محاسباتی به داده مشاهده‌شده  $y$  تبدیل می‌کند. پردازش تصویر علم مدل کردن، تحلیل، تغییر، تفسیر یا وارون‌سازی این نگاشت است.

این تعریف، هم افزایش کنتراست ساده و هم بازسازی MRI، هم قطعه‌بندی و هم تولید تصویر با دیفیوژن را در یک چارچوب قرار می‌دهد.

## ۲۰۱ صحنه و تصویر پیوسته

### ۱۰۲۰۱ تابش صحنه

فرض کنید نقطه‌ای از جهان با مختصات فضایی  $(X, Y, Z)$ ، در طول موج  $\lambda$  و زمان  $t$  تابشی تولید یا بازتاب می‌کند. یک مدل غنی از صحنه می‌تواند به صورت میدان تابش

$$L = L(X, Y, Z, \theta, \phi, \lambda, t) \quad (10.1)$$

نوشته شود که علاوه بر مکان، جهت انتشار  $(\theta, \phi)$ ، طول موج و زمان را نیز در بر دارد. دوربین معمولی تنها فرافکنی بسیار محدودی از این میدان پُر بعد را ثبت می‌کند. برای یک سطح لامبرتی ساده، می‌توان وابستگی جهت را تقریباً حذف کرد و در یک مدل ابتدایی نوشت

$$L(X, Y, Z, \lambda, t) = E(X, Y, Z, \lambda, t) \rho(X, Y, Z, \lambda), \quad (20.1)$$

که در آن  $E$  روشنایی تابیده‌شده و  $\rho$  بازتابندگی سطح است. حتی در این مدل ساده نیز یک پیکسل صرفاً «رنگ شیء» نیست؛ حاصل ضرب نور و ویژگی سطح است.

## خطای رایج

برابردانستن مقدار پیکسل با یک ویژگی ذاتی جسم، منشأ بسیاری از شکست‌های الگوریتمی است. تغییر نور، نوردهی، پاسخ دوربین و پردازش خودکار می‌تواند مقدار پیکسل را بدون تغییر جسم عوض کند.

## ۲.۲.۱ تابع تصویر تک‌رنگ

پس از فرافکنی هندسی و اثر اپتیک، یک تصویر ایده‌آل تک‌رنگ را می‌توان به صورت

$$f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad (x, y) \longmapsto f(x, y) \quad (3.01)$$

تعریف کرد. دامنه  $\Omega$  ناحیه حسگر یا صفحه تصویر و  $f(x, y)$  انرژی یا شدت نوری مؤثر است. اما این تابع غالباً یک میانگین طیفی است. اگر  $s(\lambda)$  حساسیت طیفی حسگر باشد،

$$f(x, y) = \int_{\Lambda} L_{\text{image}}(x, y, \lambda) s(\lambda) d\lambda. \quad (4.01)$$

در دوربین رنگی سه پاسخ متفاوت به کار می‌رود:

$$f_c(x, y) = \int_{\Lambda} L_{\text{image}}(x, y, \lambda) s_c(\lambda) d\lambda, \quad c \in \{R, G, B\}. \quad (5.01)$$

پس تصویر رنگی تابعی برداری است:

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3. \quad (6.01)$$

## ۳.۲.۱ تصویر، ویدئو و داده چندوجهی

با افزودن زمان، ویدئو به صورت

$$f : \Omega \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^C \quad (7.01)$$

تعریف می‌شود. داده جمعی پزشکی ممکن است

$$f : \Omega_x \times \Omega_y \times \Omega_z \rightarrow \mathbb{R} \quad (8.01)$$

باشد و تصویر فراطیفی به شکل

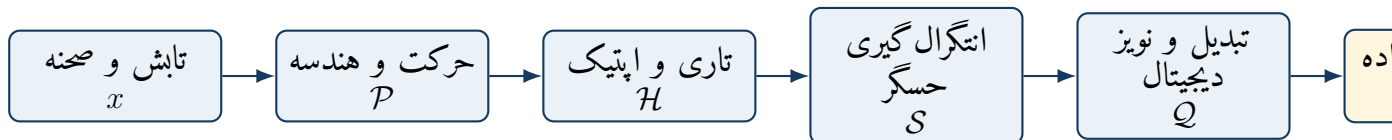
$$f : \Omega_x \times \Omega_y \times \Lambda \rightarrow \mathbb{R} \quad (9.01)$$

مدل شود. در نتیجه «تصویر» در این کتاب نامی برای یک آرایه دوبعدی ثابت نیست؛ نمایشی نمونه‌برداری شده از یک میدان یا شیء پُر بعد است.

### ۳.۰۱ زنجیره تشکیل تصویر

#### ۱.۳.۰۱ مدل لایه‌ای

شکل ۱.۰۱ زنجیره‌ای را نشان می‌دهد که از صحنه آغاز و به داده دیجیتال ختم می‌شود.



$$y = Q(S(H(P(x))) + \eta) \quad \text{پیشرو: مدل}$$

شکل ۱.۰۱: زنجیره مفهومی تشکیل تصویر. هر بلوک می‌تواند خطی، غیرخطی، قطعی یا تصادفی باشد.

در ساده‌ترین حالت تک‌رنگ، بدون اعوجاج هندسی و با اپتیک خطی ناوردا نسبت به انتقال، تصویر پیوسته روی حسگر برابر است با

$$g(x, y) = (h * f)(x, y) + \eta(x, y), \quad (10.1)$$

که در آن  $h$  تابع پخش نقطه‌ای یا PSF و  $*$  کانولوشن دوبعدی است:

$$(h * f)(x, y) = \int_{\mathbb{R}^2} h(\xi, \zeta) f(x - \xi, y - \zeta) d\xi d\zeta. \quad (11.1)$$

#### ۲.۳.۰۱ تابع پخش نقطه‌ای

اگر ورودی اپتیکی یک نقطه ایده‌آل در مبدأ باشد، خروجی سامانه  $h(x, y)$  است. برای یک سامانه خطی، هر تصویر را می‌توان جمع پیوسته‌ای از نقاط دانست؛ در نتیجه پاسخ کل جمع پاسخ به این نقاط خواهد بود و کانولوشن ظاهر می‌شود.

تعریف ۱.۰۱ (سامانه خطی). عملگر  $\mathcal{H}$  خطی است هرگاه برای هر  $f_1, f_2$  و ضرایب  $a, b$  داشته باشیم

$$\mathcal{H}(af_1 + bf_2) = a\mathcal{H}(f_1) + b\mathcal{H}(f_2). \quad (12.1)$$

تعریف ۲.۰۱ (ناوردایی نسبت به انتقال). اگر  $T_\Delta f(x, y) = f(x - \Delta_x, y - \Delta_y)$ ، عملگر  $\mathcal{H}$  نسبت به

انتقال ناورداست هرگاه

$$\mathcal{H}(T_{\Delta}f) = T_{\Delta}\mathcal{H}(f). \quad (13.1)$$

قضیه ۱۰۱ (نمایش کانولوشنی). هر سامانه پیوسته خطی و ناوردا نسبت به انتقال، تحت شرایط منظم بودن مناسب، با کانولوشن ورودی و پاسخ ضربه نمایش داده می‌شود:

$$\mathcal{H}(f) = h * f, \quad h = \mathcal{H}(\delta). \quad (14.1)$$

اثبات. با نمایش تابع به صورت برهم‌نهی ضربه‌های انتقال یافته

$$f(x, y) = \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi, \zeta) \delta(x - \xi, y - \zeta) d\xi d\zeta \quad (15.1)$$

و استفاده از خطی بودن، عملگر را به داخل انتگرال می‌بریم. ناوردایی نسبت به انتقال می‌دهد

$$\mathcal{H}\{\delta(x - \xi, y - \zeta)\} = h(x - \xi, y - \zeta). \quad (16.1)$$

پس

$$\mathcal{H}(f) = \int f(\xi, \zeta) h(x - \xi, y - \zeta) d\xi d\zeta = h * f. \quad (17.1)$$

□

### ۳.۳.۱ انتگرال گیری روی سطح پیکسل

پیکسل یک نقطه ریاضی نیست. پیکسل واقعی در یک ناحیه  $P_{mn}$  و بازه نوردهی  $[t., t. + T_e]$  فوتون جمع می‌کند. مقدار ایده‌آل پیش از نویز می‌تواند به صورت

$$\mu_{mn} = \int_{t.}^{t. + T_e} \int_{P_{mn}} g(x, y, t) a_{mn}(x, y) dx dy dt \quad (18.1)$$

نوشته شود که  $a_{mn}$  پاسخ مکانی پیکسل است. این رابطه روشن می‌کند چرا حرکت در زمان نوردهی تاری می‌سازد و چرا کوچک کردن پیکسل به تنهایی همیشه کیفیت را افزایش نمی‌دهد: فوتون کمتر، نسبت سیگنال به نویز ضعیف‌تر و حساسیت بیشتر به پراش ممکن است رخ دهد.

### ۴.۳.۱ نویز فوتونی و خوانش

در مدل فوتونی، تعداد فوتون‌های ثبت شده اغلب با متغیر پواسون تقریب زده می‌شود:

$$Z_{mn} \sim \text{Poisson}(\mu_{mn}). \quad (19.1)$$

خوانش الکترونیکی نیز ممکن است نویز گاوسی بیفزاید:

$$R_{mn} \sim \mathcal{N}(\cdot, \sigma_r^2), \quad Y_{mn}^{\text{analog}} = g_s Z_{mn} + R_{mn} + b, \quad (20.1)$$

که  $g_s$  بهره حسگر و  $b$  بایاس است. پس نویز همیشه جمعی، گاوسی و مستقل از سیگنال نیست.

## ۴.۱ از تابع پیوسته تا تصویر دیجیتال

### ۱.۴.۱ نمونه‌برداری مکانی

اگر شبکه نمونه‌برداری با فواصل  $\Delta_x, \Delta_y$  باشد، نمونه‌ها به شکل

$$g[m, n] = g(m\Delta_x, n\Delta_y), \quad m = 0, \dots, M-1, \quad n = 0, \dots, N-1 \quad (21.1)$$

تعریف می‌شوند. مدل دقیق‌تر، طبق رابطه (۱۸.۱)، میانگین یا انتگرال روی سطح پیکسل است. تابع نمونه‌برداری شانه‌ای دوبعدی را تعریف می‌کنیم:

$$\text{III}_{\Delta_x, \Delta_y}(x, y) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(x - m\Delta_x) \delta(y - n\Delta_y). \quad (22.1)$$

نمونه‌برداری ایده‌آل برابر است با

$$g_s(x, y) = g(x, y) \text{III}_{\Delta_x, \Delta_y}(x, y). \quad (23.1)$$

در فصل دوم نشان خواهیم داد که ضرب در حوزه مکان، به تکرار طیف در حوزه فرکانس منجر می‌شود و هم‌پوشانی این نسخه‌ها علی‌اسنینگ را ایجاد می‌کند.

### ۲.۴.۱ کوانتیزه‌سازی

پس از نمونه‌برداری، دامنه پیوسته یا پُر دقت به مجموعه‌ای محدود از سطوح نگاشت می‌شود. برای کوانتیزه‌ساز یکنواخت  $B$ -بیتی با بازه  $[a, b]$ ، اندازه گام تقریباً

$$\Delta_q = \frac{b-a}{2^B-1} \quad (24.1)$$

است و

$$Y[m, n] = Q_B(g[m, n] + \eta[m, n]). \quad (25.1)$$



اگر اشباع رخ ندهد و خطای کوانتیزه‌سازی به طور تقریبی یکنواخت باشد،

$$e_q \sim \mathcal{U}\left(-\frac{\Delta_q}{2}, \frac{\Delta_q}{2}\right), \quad \text{Var}(e_q) = \frac{\Delta_q^2}{12}. \quad (26.1)$$

این تقریب در نزدیکی سطوح ثابت، بیت کم یا پردازش غیرخطی ممکن است معتبر نباشد.

## ۵.۱ چهار نمایش ریاضی یک تصویر دیجیتال

فرض کنید تصویر خاکستری  $M \times N$  باشد.

### ۱.۵.۱ تصویر به صورت تابع روی شبکه

$$f: \{0, \dots, M-1\} \times \{0, \dots, N-1\} \rightarrow \mathbb{R}. \quad (27.1)$$

این نمایش برای نوشتن فیلترهای محلی و هندسه پیکسل مناسب است.

### ۲.۵.۱ تصویر به صورت ماتریس

$$F = \begin{bmatrix} f[0, 0] & \cdots & f[0, N-1] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f[M-1, 0] & \cdots & f[M-1, N-1] \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{M \times N}. \quad (28.1)$$

در این نمایش، رتبه، مقادیر منفرد، نرم هسته‌ای و ساختار بلوکی قابل مطالعه‌اند.

### ۳.۵.۱ تصویر به صورت بردار

با عملگر  $\text{vec}$ ، ستون‌ها یا سطرهای تصویر پشت سر هم قرار می‌گیرند:

$$\mathbf{f} = \text{vec}(F) \in \mathbb{R}^{MN}. \quad (29.1)$$

این نمایش برای نوشتن عملگرهای خطی به صورت ماتریس سودمند است:

$$\mathbf{y} = A\mathbf{f} + \boldsymbol{\eta}. \quad (30.1)$$

اما ماتریس  $A$  غالباً نباید به طور صریح ساخته شود؛ برای تصویر مگاپیکسلی، ابعاد آن می‌تواند نجومی باشد.

### ۴.۵.۱ تصویر به صورت تانسور

یک دسته  $B$ -تایی از تصاویر رنگی با ابعاد  $H \times W$  در یادگیری عمیق معمولاً به شکل

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{B \times C \times H \times W} \quad (31.1)$$

ذخیره می‌شود. ترتیب محورها یک قرارداد نرم‌افزاری است، نه حقیقت فیزیکی. برای ویدئو، محور زمان افزوده می‌شود و برای داده فراطیفی، محور طیف معنای فیزیکی دارد.

#### خطای رایج

سه خطای بسیار رایج در کدهای دانشجویی عبارت‌اند از: جابه‌جایی ارتفاع و عرض، جابه‌جایی کانال و دسته، و استفاده ناخواسته از نوع داده صحیح هنگام انجام محاسبات اعشاری. هر سه می‌توانند خروجی ظاهراً قابل قبول اما علمی نادرست بسازند.

## ۶.۱ تصویر در فضاهای برداری و تابعی

### ۱.۶.۱ ضرب داخلی و انرژی

در فضای گسسته  $\mathbb{R}^{M \times N}$ ، ضرب داخلی فرابینوس برابر است با

$$\langle \mathbf{F}, \mathbf{G} \rangle_F = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} F_{mn} G_{mn} = \text{trace}(\mathbf{F}^T \mathbf{G}). \quad (32.1)$$

نرم متناظر

$$\|\mathbf{F}\|_F = \sqrt{\langle \mathbf{F}, \mathbf{F} \rangle_F} \quad (33.1)$$

انرژی اقلیدسی تصویر را اندازه می‌گیرد.

در حالت پیوسته، فضای  $L^2(\Omega)$  شامل توابعی است که

$$\|f\|_{L^2}^2 = \int_{\Omega} |f(x, y)|^2 dx dy < \infty. \quad (34.1)$$

### ۲.۶.۱ نرم‌های $\ell_p$

برای بردار  $f \in \mathbb{R}^d$ :

$$\|f\|_p = \left( \sum_{i=1}^d |f_i|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1, \quad (35.1)$$

و

$$\|f\|_\infty = \max_i |f_i|. \quad (36.1)$$

$\ell_2$  انرژی خطا را برجسته می‌کند،  $\ell_1$  نسبت به خطاهای بزرگ مقاوم‌تر است و همچنین می‌تواند تنگی را تشویق کند، و  $\ell_\infty$  بدترین خطا را کنترل می‌کند.

مثال ۱.۱ (دو خطا با انرژی برابر). دو بردار خطا را در نظر بگیرید:

$$e_1 = (1, 1, 1, 1), \quad e_2 = (2, 0, 0, 0). \quad (37.1)$$

هر دو نرم  $\ell_2$  برابر ۲ دارند، اما

$$\|e_1\|_1 = 4, \quad \|e_2\|_1 = 2, \quad (38.1)$$

و

$$\|e_1\|_\infty = 1, \quad \|e_2\|_\infty = 2. \quad (39.1)$$

پس واژه «خطا» بدون مشخص کردن معیار ناقص است.

### ۳.۶.۱ فضاهای هموار و تغییرات کلی

تصاویر طبیعی در لبه‌ها ناپوستگی دارند، بنابراین فرض همواری مربعی سراسری همیشه مناسب نیست. نیم نرم مرتبه اول را می‌توان به شکل

$$\|f\|_{H^1}^2 = \|f\|_{L^2}^2 + \|\nabla f\|_{L^2}^2 \quad (40.1)$$

نوشت. این معیار گرادیان‌های بزرگ را به صورت مربعی جریمه می‌کند و ممکن است لبه‌ها را بیش از حد صاف کند.

تغییرات کلی همسانگرد در حالت پیوسته برابر است با

$$\text{TV}(f) = \int_{\Omega} \|\nabla f(x, y)\|_2 dx dy. \quad (41.1)$$

نسخه گسسته رایج:

$$\text{TV}(\mathbf{F}) = \sum_{m,n} \sqrt{(D_x \mathbf{F})_{mn}^2 + (D_y \mathbf{F})_{mn}^2 + \varepsilon^2}. \quad (۴۲.۱)$$

جریمه خطی اندازه گرادیان نسبت به جریمه مربعی، لبه‌های بزرگ را کمتر سرکوب می‌کند.

## ۷.۱ عملگرها: واحد سازنده پردازش تصویر

### ۱.۷.۱ عملگر خطی و الحاقی

برای فضاهای ضرب داخلی  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ ، عملگر خطی  $\mathcal{A}: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  دارای عملگر الحاقی  $\mathcal{A}^*$  است اگر

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle_{\mathcal{Y}} = \langle x, \mathcal{A}^*y \rangle_{\mathcal{X}} \quad (۴۳.۱)$$

برای همه  $x, y$  برقرار باشد. در حالت ماتریسی حقیقی، الحاقی همان ترانپوز است. عملگر الحاقی در گرادیان تابع داده نقش بنیادی دارد. اگر

$$\mathcal{D}(x) = \frac{1}{2} \|\mathcal{A}x - y\|_{\mathcal{Y}}^2, \quad (۴۴.۱)$$

آنگاه

$$\nabla \mathcal{D}(x) = \mathcal{A}^*(\mathcal{A}x - y). \quad (۴۵.۱)$$

این رابطه در کمترین مربعات، بازفرافکنی توموگرافی، شبکه‌های باز شده و بسیاری از روش‌های مدرن تکرار می‌شود.

### ۲.۷.۱ چند عملگر مهم

| عملگر           | مدل                                      | نمونه کاربرد                                    |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| همانی           | $\mathcal{A}(x) = x$                     | حذف نویز؛ مجهول مستقیماً با نویز مشاهده می‌شود. |
| تاری            | $\mathcal{A}(x) = h * x$                 | تاری خارج از فوکوس، حرکت یا پراش.               |
| زیرنمونه برداری | $\mathcal{A}(x) = \mathcal{D}x$          | ابرتفکیک و داده کم‌وضوح.                        |
| پوشاندن         | $\mathcal{A}(x) = \mathbf{M} \odot x$    | پرکردن نواحی گمشده و پیکسل‌های خراب.            |
| فوریه جزئی      | $\mathcal{A}(x) = \mathbf{P}\mathbf{F}x$ | بازسازی MRI.                                    |

| عملگر          | مدل                   | نمونه کاربرد                             |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------|
| رادون          | $A(x) = \mathcal{R}x$ | توموگرافی و CT.                          |
| قدر مطلق فوریه | $A(x) =  Fx ^2$       | بازیابی فاز؛ عملگر غیرخطی.               |
| شبکه دوربین    | $A(x; \theta)$        | مدل پاسخ دوربین، دموزایک و پردازش داخلی. |

### ۳.۷.۱ عملگرهای غیرخطی

گاما، اشباع، آستانه‌گذاری، میانه، قدر مطلق، کوانتیزه‌سازی و شبکه عصبی نمونه‌هایی از عملگر غیرخطی‌اند. برای مثال تبدیل گاما

$$y = x^{1/\gamma} \quad (۴۶.۱)$$

جمع‌پذیر نیست. فیلتر میانه نیز به ترتیب آماری همسایگی وابسته است و نمی‌توان آن را با یک هسته ثابت کانولوشن نمایش داد.

### ۸.۱ مدل عمومی پیشرو

مدل بنیادی این کتاب چنین است:

$$y = A(x; \theta) + \eta, \quad (۴۷.۱)$$

که در آن:

- $x$  کمیت مطلوب، مانند تصویر پاک، تصویر پُروضح، حجم یا پارامتر صحنه است؛
  - $y$  داده اندازه‌گیری شده است؛
  - $A$  مدل پیشرو فیزیکی یا محاسباتی است؛
  - $\theta$  پارامترهای کالیبراسیون یا مجهول عملگر است؛
  - $\eta$  نویز، خطای مدل و اغتشاش‌های ثبت‌نشده را دربرمی‌گیرد.
- گاهی خود  $A$  نیز نامعلوم است. در تئوری کور، هم تصویر  $x$  و هم هسته  $h$  باید تخمین زده شوند:

$$y = h * x + \eta. \quad (۴۸.۱)$$

این مسئله بسیار دشوارتر از دکانولوشن با هسته معلوم است، زیرا زوج‌های متعدد  $(x, h)$  می‌توانند خروجی مشابه بسازند.

## اصل سازگاری داده

هر خروجی بازسازی شده  $\hat{x}$  باید پس از عبور از مدل پیشرو، اندازه‌گیری واقعی را توضیح دهد:

$$A(\hat{x}) \approx y. \quad (۴۹.۱)$$

کیفیت ظاهری به تنهایی کافی نیست. تصویری زیبا که با داده فیزیکی سازگار نیست، ممکن است «توهم بازسازی» باشد.

## ۹.۱ مسئله معکوس و مفهوم بدو وضعی

## ۱.۹.۱ شرایط هادامار

تعریف ۳.۱ (مسئله خوش‌وضع). یک مسئله به معنای هادامار خوش‌وضع است اگر:

۰۱. پاسخ وجود داشته باشد؛

۰۲. پاسخ یکتا باشد؛

۰۳. پاسخ به داده وابستگی پیوسته داشته باشد.

اگر هر کدام نقض شود، مسئله بدو وضعی است.

در پردازش تصویر، شرط سوم بسیار مهم است. ممکن است وارون ریاضی وجود داشته باشد، اما نویز بسیار کوچک در داده به خطای بسیار بزرگ در پاسخ تبدیل شود.

## ۲.۹.۱ تحلیل مقادیر منفرد

برای مدل خطی گسسته

$$y = Ax + \eta, \quad (۵۰.۱)$$

تجزیه مقدار منفرد را بنویسید:

$$A = U\Sigma V^T, \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r), \quad (۵۱.۱)$$

که  $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$  هستند. وارون شبه‌مور برای داده بدون نویز

$$\hat{x}_{\text{pinv}} = A^\dagger y = \sum_{i=1}^r \frac{u_i^T y}{\sigma_i} v_i \quad (۵۲.۱)$$

است. با جای گذاری  $y = Ax + \eta$ :

$$\hat{x}_{\text{pinv}} = VV^T x + \sum_{i=1}^r \frac{u_i^T \eta}{\sigma_i} v_i. \quad (53.1)$$

اگر  $\sigma_i$  کوچک باشد، مؤلفه نویز بر  $\sigma_i$  تقسیم و بزرگ می‌شود. گزاره ۱۰۱ (کران حساسیت). اگر  $A$  وارون‌پذیر باشد، تغییر پاسخ نسبت به اغتشاش داده از رابطه

$$\|\delta x\|_2 \leq \|A^{-1}\|_2 \|\delta y\|_2 = \frac{1}{\sigma_{\min}(A)} \|\delta y\|_2 \quad (54.1)$$

پیروی می‌کند.

عدد وضعیت

$$\kappa_2(A) = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)} \quad (55.1)$$

مقیاس تقویت نسبی خطا را بیان می‌کند. در دکانولوشن، فرکانس‌هایی که پاسخ انتقال اپتیک در آن‌ها کوچک است، همان جهت‌های کم‌مقدار منفردند.

### ۳۰۹۰۱ عدم یکنایی و هسته

اگر بردار ناصفر  $z \in \ker(A)$  باشد، آنگاه

$$A(x + z) = Ax. \quad (56.1)$$

پس اندازه‌گیری نمی‌تواند میان  $x$  و  $x + z$  تمایز بگذارد. هیچ الگوریتمی نمی‌تواند اطلاعاتی را که عملگر به‌طور کامل حذف کرده است، تنها از داده بازیابی کند؛ باید قید یا دانش پیشین افزوده شود.

## ۱۰۰۱ از برازش داده تا منظم‌سازی

### ۱۰۱۰۰۱ کمترین مربعات

برای نویز گاوسی سفید، یک تخمین طبیعی عبارت است از

$$\hat{x}_{\text{LS}} \in \arg \min_x \frac{1}{2} \|Ax - y\|_2^2. \quad (57.1)$$

شرط مرتبه اول:

$$A^T(A\hat{x} - y) = 0. \quad (58.1)$$

اگر  $A^T A$  وارون‌پذیر باشد،

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T y. \quad (۵۹.۱)$$

اما تشکیل معادلات نرمال عدد وضعیت را تقریباً مربع می‌کند و برای مسائل بزرگ مناسب نیست.

### ۲.۱.۰.۱ منظم‌سازی تیکانوف

برای کنترل ناپایداری، مسئله را به شکل

$$\hat{x}_\lambda = \arg \min_x \left\{ \frac{1}{2} \|Ax - y\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \|Lx\|_2^2 \right\} \quad (۶۰.۱)$$

می‌نویسیم. پاسخ، در صورت وارون‌پذیری، برابر است با

$$\hat{x}_\lambda = (A^T A + \lambda L^T L)^{-1} A^T y. \quad (۶۱.۱)$$

برای  $L = I$ ، فیلتر روی مؤلفه‌های منفرد چنین است:

$$\hat{x}_\lambda = \sum_i \underbrace{\frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \lambda}}_{\text{عامل بازسازی}} (u_i^T y) v_i. \quad (۶۲.۱)$$

در وارون مستقیم عامل  $1/\sigma_i$  بود، اما اکنون برای  $\sigma_i \ll \sqrt{\lambda}$ ، تقویت محدود می‌شود. بهای این پایداری، بایاس است.

### ۳.۱.۰.۱ منظم‌سازی تغییرات کلی

برای حفظ لبه‌ها می‌توان نوشت

$$\hat{x} = \arg \min_x \frac{1}{2} \|Ax - y\|_2^2 + \lambda \text{TV}(x). \quad (۶۳.۱)$$

این مسئله معمولاً پاسخ بسته ندارد و با روش‌های پروگرامال، ADMM یا الگوریتم‌های اولیه - دوگان حل می‌شود.

### ۴.۱.۰.۱ صورت احتمالاتی و تخمین MAP

اگر درست‌نمایی داده  $p(y | x)$  و پیشین  $p(x)$  معلوم باشد، قاعده بیز می‌دهد

$$p(x | y) \propto p(y | x)p(x). \quad (۶۴.۱)$$



تخمین پیشینه پسین:

$$\hat{x}_{\text{MAP}} = \arg \max_x p(x | y) \quad (۶۵.۱)$$

$$= \arg \min_x [-\log p(y | x) - \log p(x)]. \quad (۶۶.۱)$$

اگر نویز گاوسی باشد، جمله نخست به کمترین مربعات تبدیل می‌شود. اگر پیشین

$$p(x) \propto \exp(-\lambda \mathcal{R}(x)) \quad (۶۷.۱)$$

باشد، منفی لگاریتم پیشین همان منظم‌ساز است. پس منظم‌سازی و استنباط بیزی دو زبان مرتبط‌اند.

## ۱۱.۱ پیشین‌های دست‌ساز، آموخته‌شده و مولد

### ۱۰.۱۱.۱ پیشین دست‌ساز

نمونه‌ها عبارت‌اند از همواری، تنکی گرادیان، تنکی موجک، خودشباهتی غیرمحلی، رتبه کم و محدودیت بازه شدت. مزیت آن‌ها تفسیرپذیری و امکان تحلیل ریاضی است؛ ضعف آن‌ها محدودیت در مدل کردن ساختار پیچیده تصویر است.

### ۲۰.۱۱.۱ پیشین ضمنی در حذف‌کننده نویز

چارچوب Plug-and-Play یک حل‌کننده سازگاری داده را بایک حذف‌کننده نویز ترکیب می‌کند، حتی اگر حذف‌کننده صریحاً گرادیان یک منظم‌ساز شناخته‌شده نباشد [۷]. به صورت شماتیک:

$$z^{k+1} \approx \arg \min_z \mathcal{D}(z; y) + \frac{\rho}{4} \|z - v^k\|_2^2, \quad (۶۸.۱)$$

$$x^{k+1} = D_\sigma(z^{k+1}), \quad (۶۹.۱)$$

که  $D_\sigma$  حذف‌کننده نویز است.

### ۳۰.۱۱.۱ پیشین مولد و مدل امتیاز

مدل مولد می‌کوشد توزیع تصاویر را بیاموزد. در مدل‌های امتیاز، کمیت

$$s_\theta(x, t) \approx \nabla_x \log p_t(x) \quad (۷۰.۱)$$

یاد گرفته می‌شود. مدل‌های دیفیوژن با افزودن تدریجی نویز و یادگیری فرایند معکوس، حذف نویز را به سازوکار تولید تبدیل می‌کنند [۱۱]. در بازسازی، چنین مدلی می‌تواند یک پیشین بسیار قوی باشد؛ اما اگر سازگاری داده ضعیف شود، جزئیات محتمل ولی نادرست تولید می‌شوند.

## پل به دهه آینده

در دهه آینده، مرز میان «فیلتر»، «منظم‌ساز»، «حذف‌کننده نویز» و «مدل مولد» کم‌رنگ‌تر می‌شود. با این حال، معادله (۴۷۰۱) همچنان معیار اتصال مدل آموخته شده به واقعیت فیزیکی خواهد بود. مدل قوی‌تر، نیاز به مدل پیشرو و سنجش عدم قطعیت را از بین نمی‌برد؛ اهمیت آن‌ها را بیشتر می‌کند.

## ۱۲.۰۱ از پیکسل تا توکن و نمایش

ترانسفورمر بینایی تصویر  $H \times W \times C$  را به وصله‌های  $P \times P$  تقسیم می‌کند. تعداد توکن‌ها

$$N = \frac{HW}{P^2} \quad (۷۱.۰۱)$$

است. هر وصله برداری و با نگاشت خطی به یک بردار  $d$ -بعدی تبدیل می‌شود:

$$\mathbf{z}_i = \mathbf{E} \text{vec}(\mathbf{X}_i) + \mathbf{p}_i, \quad (۷۲.۰۱)$$

که  $\mathbf{p}_i$  کد موقعیت است. توجه خودی برای ماتریس توکن‌ها  $\mathbf{Z}$  به شکل

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^T}{\sqrt{d_k}}\right) \mathbf{V} \quad (۷۳.۰۱)$$

تعریف می‌شود.

این نمایش جایگزین حقیقت فیزیکی تصویر نیست. توکن‌سازی خود نوعی نمونه‌برداری و فشرده‌سازی است. اندازه وصله، کد موقعیت و معماری توجه تعیین می‌کنند چه جزئیاتی حفظ یا حذف شود. مدل‌های خودنظارتی مانند MAE بخشی از وصله‌ها را پنهان و بازسازی می‌کنند و مدل‌هایی مانند DINOv2 نمایش‌های عمومی را بدون برچسب مستقیم می‌آموزند [۹، ۱۳].

## ۱۳.۰۱ سه سطح مسئله: پردازش، تحلیل و فهم

۰۱. پردازش سطح پایین: ورودی و خروجی تصویرند؛ مانند حذف نویز، رفع تاری، ابرتفکیک و اصلاح رنگ.

۰۲. تحلیل سطح میانی: خروجی ساختار است؛ مانند لبه، ناحیه، عمق، حرکت، تطبیق یا ماسک.

۰۳. فهم سطح بالا: خروجی مفهوم، تصمیم یا پاسخ زبانی است؛ مانند تشخیص، شرح تصویر و استدلال دیداری.

مدل‌های بنیادی این مرزها را مخلوط کرده‌اند. یک نمایش واحد ممکن است برای دسته‌بندی، عمق

و قطعه‌بندی استفاده شود؛ یک مدل قابل پرامپت می‌تواند بدون آموزش اختصاصی ماسک تولید کند؛ و مدل‌های مولد می‌توانند هم تصویر بسازند و هم به عنوان پیشین بازسازی به کار روند. با وجود این، معیار موفقیت در هر سطح متفاوت است و نباید کیفیت ادراکی، دقت پارامتری و صحت معنایی با یکدیگر خلط شوند.

## ۱۴.۱ مثال یکپارچه: رفع تاری حرکت

فرض کنید تصویر پاک  $x$  با هسته حرکت  $h$  تار و سپس با نویز آلوده شود:

$$y = Hx + \eta. \quad (۷۴.۱)$$

### ۱۰۱۴.۱ راه حل خام

در حوزه فوریه، اگر  $Y = HX + N$ ، وارون مستقیم

$$\hat{X} = \frac{Y}{H} \quad (۷۵.۱)$$

است. اگر  $H(\omega)$  در برخی فرکانس‌ها نزدیک صفر باشد، نویز شدیداً تقویت می‌شود.

### ۲۰۱۴.۱ تیکانوف در حوزه فرکانس

برای  $L = I$ :

$$\hat{X}_\lambda(\omega) = \frac{\overline{H(\omega)}}{|H(\omega)|^2 + \lambda} Y(\omega). \quad (۷۶.۱)$$

این فیلتر در فرکانس‌های مطمئن تقریباً وارون و در فرکانس‌های ضعیف سرکوب کننده است.

### ۳۰۱۴.۱ پیشین لبه

در روش TV، انتظار داریم تصویر در نواحی صاف گرادیان کم و در مرزها تعداد محدودی گرادیان بزرگ داشته باشد. حل غیرخطی تر اما لبه حافظ تر است.

### ۴۰۱۴.۱ پیشین آموخته شده

یک شبکه بازسازی یا مدل دیفیوژن می‌تواند ساختارهای پیچیده تر را بازسازی کند؛ ولی باید بررسی شود آیا جزئیات بازسازی شده واقعاً توسط داده پشتیبانی می‌شوند یا از توزیع آموزشی «حدس» زده شده‌اند.

## ۱۵.۱ آزمایش محوری فصل

کارگاه خانگی پردازش تصویر: از عملگر پیشرو تا بازسازی پایدار

هدف: دانشجو باید یک تصویر آزمایشی بسازد، آن را با سه عملگر تخریب کند و نشان دهد چرا وارون مستقیم شکست می‌خورد.

مراحل:

۰۱. یک تصویر خاکستری استاندارد و یک تصویر مصنوعی شامل ناحیه صاف، لبه تیز و بافت بسازید.

۰۲. سه PSF تعریف کنید: گاوسی، حرکت خطی و تاری خارج از فوکوس.

۰۳. برای هر کدام نویز گاوسی و پواسون را جداگانه بیفزایید.

۰۴. پاسخ فرکانسی هسته و توزیع مقادیر منفرد عملگر را رسم کنید.

۰۵. وارون مستقیم، تیکانوف و TV را اجرا کنید.

۰۶. پارامتر منظم‌سازی را تنها با نگاه کردن به تصویر انتخاب نکنید؛ منحنی خطای بازسازی، باقیمانده داده و حساسیت را گزارش کنید.

۰۷. آزمایش را با هسته اشتباه تکرار کنید تا اثر خطای مدل مشخص شود.

۰۸. برای هر خروجی، هم معیار پیکسلی و هم سازگاری داده  $\|A(\hat{x}) - y\|$  را ثبت کنید.

### ۱۰۱۵.۱ اسکلت الگوریتم تیکانوف با گرادیان مزدوج

به جای ساخت ماتریس بزرگ، عملگر پیشرو و الحاقی را به صورت تابع پیاده‌سازی کنید. برای حل

$$(A^*A + \lambda \mathcal{L}^*\mathcal{L})x = A^*y \quad (77.1)$$

از گرادیان مزدوج استفاده کنید.

Listing ۱۰.۱: Matrix-free Tikhonov solver skeleton

```

۱ import numpy as np
۲ from scipy.sparse.linalg import LinearOperator, cg
۳
۴
۵ def solve_tikhonov(y, A, AT, L, LT, shape, lam, rtol=1e-6):
۶     """Solve (A^T A + lam L^T L)x = A^T y matrix-free."""
۷     n = int(np.prod(shape))

```

```

۸ def matvec(x_vec):
۹     x = x_vec.reshape(shape)
۱۰     out = AT(A(x)) + lam * LT(L(x))
۱۱     return np.asarray(out, dtype=np.float64).ravel()
۱۲
۱۳
۱۴ normal_op = LinearOperator((n, n), matvec=matvec, dtype=np.
    float64)
۱۵ rhs = np.asarray(AT(y), dtype=np.float64).ravel()
۱۶ x_vec, info = cg(normal_op, rhs, rtol=rtol)
۱۷ if info != 0:
۱۸     raise RuntimeError(f"CG did not converge; info={info}")
۱۹ return x_vec.reshape(shape)

```

## ۲۰۱۵۰۱ آزمون‌هایی که باید نوشته شوند

• آزمون الحاقی:

$$\frac{|\langle Ax, y \rangle - \langle x, A^*y \rangle|}{\max(1, |\langle Ax, y \rangle|, |\langle x, A^*y \rangle|)} < 10^{-6}. \quad (۷۸۰۱)$$

• آزمون حد بدون تخریب: اگر  $A = I$  و نویز صفر باشد، بازسازی باید ورودی را با خطای عددی بازگرداند.

• آزمون یکنواختی: کانولوشن هسته نرمال شده با تصویر ثابت باید تصویر ثابت را، دور از مرزها، حفظ کند.

• آزمون بازتولیدپذیری: بذر تصادفی، نسخه کتابخانه‌ها و پارامترها ذخیره شوند.

### پرامپت پیشنهادی برای دستیار کدنویسی

یک پروژه پایتون بازتولیدپذیر برای آزمایش فصل اول بساز. عملگرهای تاری گاوسی، حرکت و خارج از فوکوس را به صورت توابع forward و adjoint پیاده‌سازی کن و آزمون الحاقی بنویس. نویز گاوسی و پواسون را با بذر ثابت اضافه کن. وارون مستقیم فرکانسی، تیکانوف ماتریس آزاد با گرادیان مزدوج و TV را پیاده‌سازی کن. برای هر حالت، MSE, PSNR, SSIM، خطای سازگاری داده، زمان و حافظه را ذخیره کن. آزمایش خطای مدل را با استفاده از هسته بازسازی متفاوت از هسته تولید داده اجرا کن. تمام شکل‌ها و جدول‌ها باید از فایل نتایج تولید شوند؛ هیچ عددی در گزارش به صورت دستی نوشته نشود. فایل‌های requirements.txt، README.md و آزمون‌های pytest نیز ایجاد شوند.

## ۱۶.۱ چگونه یک آزمایش را علمی گزارش کنیم؟

یک شکل زیبا به تنهایی آزمایش نیست. گزارش باید دست کم شامل موارد زیر باشد:

۰۱. مدل دقیق تولید داده و واحد پارامترها؛
۰۲. داده واقعی یا مصنوعی و دلیل انتخاب آن؛
۰۳. محدوده پارامترها و روش انتخاب ابرپارامتر؛
۰۴. معیارهای کیفیت، پارامتری، سازگاری داده و هزینه محاسباتی؛
۰۵. میانگین و انحراف معیار روی چند تکرار در حضور تصادف؛
۰۶. تحلیل شکست، نه فقط بهترین حالت؛
۰۷. کد، بذر، محیط اجرا و مسیر تولید خودکار جدول‌ها.

### خطای رایج

انتخاب بهترین ۸ با استفاده از تصویر حقیقت و سپس گزارش همان خطا به عنوان نتیجه نهایی، اگر حقیقت در کاربرد واقعی در دسترس نیست، ارزیابی خوش بینانه است. برای داده مصنوعی باید نقش آن را «کران تشخیصی» دانست؛ برای کاربرد واقعی باید روش انتخاب مستقلی مانند اعتبارسنجی، اصل ناسازگاری، SURE یا معیار مبتنی بر فیزیک طراحی شود.

## ۱۷.۱ تمرین‌های ریاضی

### تمرین ۱: خطی بودن و ناوردایی

برای هر عملگر زیر تعیین کنید خطی و/یا ناوردا نسبت به انتقال است:

$$۰۱. \mathcal{A}(f) = f^2$$

$$۰۲. \mathcal{A}(f) = h * f$$

$$۰۳. \mathcal{A}(f)(x, y) = x f(x, y)$$

$$۰۴. \text{فیلتر میانه } 3 \times 3$$

$$۰۵. \mathcal{A}(f) = f - \text{mean}(f)$$

برای هر پاسخ اثبات یا مثال نقض ارائه کنید.

### تمرین ۲: الحاقی زیر نمونه برداری

فرض کنید  $D$  فقط پیکسل‌های زوج را نگه می‌دارد. عملگر الحاقی  $D^*$  را استخراج کنید و نشان دهید  $D^*$  در مکان‌های مشاهده نشده صفر درج می‌کند؛ سپس تفاوت آن را با درونیابی توضیح دهید.

### تمرین ۳: فیلتر تیکانوف

با استفاده از SVD نشان دهید حل (۶۰۰۱) برای  $L = I$  دارای عامل فیلتر

$$\phi_i(\lambda) = \frac{\sigma_i^2}{\sigma_i^2 + \lambda} \quad (۷۹۰۱)$$

در بازسازی مؤلفه واقعی است. حدهای  $\lambda \rightarrow 0$  و  $\lambda \rightarrow \infty$  را تفسیر کنید.

### تمرین ۴: MAP با نویز پواسون

اگر  $y_i \sim \text{Poisson}((Ax)_i)$ ، منفی لگاریتم درست‌نمایی را تا ثابت‌های مستقل از  $x$  به دست آورید و نشان دهید چرا کمترین مربعات معمولی دقیقاً متناظر با این نویز نیست.

### تمرین ۵: ناپایداری

یک ماتریس قطری  $A = \text{diag}(1, 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-4})$  بسازید. برای یک بردار معلوم، نویز با اندازه  $10^{-4}$  اضافه کنید و واریانس مستقیم را تحلیل کنید. جهت خطرناک نویز کدام است؟

### تمرین ۶: هسته عملگر

برای عملگر مشتق گسسته مرتبه اول، هسته را تعیین کنید. توضیح دهید چرا بازسازی یک سیگنال از مشتق آن تا یک ثابت نامعین است و چه قیدی یگانی را باز می‌گرداند.

## ۱۸۰۱ تمرین‌های پژوهشی و مهندسی

۰۱. یک دوربین گوشی را در حالت RAW و JPEG روی صفحه ثابت آزمایش کنید. هیستوگرام، اشباع، شارپ‌سازی و تغییرات کانال رنگ را مقایسه کنید و توضیح دهید کدام بلوک‌های شکل ۱۰۱ در خروجی JPEG پنهان شده‌اند.

۰۲. برای یک تصویر پزشکی یا صنعتی، یک بازسازی «ظاهراً بهتر اما ناسازگار با داده» بسازید و نشان دهید چرا معیار ادراکی به‌تنهایی خطرناک است.

۳. اندازه حافظه لازم برای ساخت صریح ماتریس تاری یک تصویر  $1024 \times 1024$  را محاسبه کنید. سپس پیاده‌سازی ماتریس آزاد را با آن مقایسه کنید.
۴. یک حذف‌کننده نویز از پیش آموزش دیده را در چارچوب PnP قرار دهید و رفتار آن را هنگام تغییر دامنه تصویر، نوع نویز و شدت تخریب بررسی کنید.
۵. یک مدل ویژگی عمومی مانند DINOv2 را روی تصویر و نسخه‌های تار، نویزی و تغییررنگ یافته آن اجرا کنید. فاصله ویژگی‌ها را با فاصله پیکسلی مقایسه و درباره نوردایی و حساسیت بحث کنید.

## ۱۹.۱ تقسیم فصل به ویدئوهای کوتاه

### تقسیم پیشنهادی ویدئوهای ۱۵ دقیقه‌ای

| بخش | موضوع                                | خروجی روی تخته یا رایانه                   |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| ۱   | چرا «تصویر = آرایه پیکسل» کافی نیست؟ | معرفی مدل پیشرو و سه مثال غیرمستقیم.       |
| ۲   | تابش، بازتاب و پاسخ طیفی             | استخراج رابطه انتگرال طیفی یک کانال.       |
| ۳   | اپتیک و PSF                          | ساخت شهودی کانولوشن از پاسخ نقطه.          |
| ۴   | پیکسل واقعی، نوردهی و نویز           | مدل پواسون - گاوسی حسگر.                   |
| ۵   | نمونه برداری و کوانتیزه سازی         | آزمایش بصری کاهش نرخ نمونه و بیت.          |
| ۶   | تابع، ماتریس، بردار و تانسور         | تبدیل shape/reshape/vec با آزمون.          |
| ۷   | فضاها و نرم‌ها                       | مقایسه $\ell_1, \ell_2, \ell_\infty, TV$ . |
| ۸   | عملگر، الحاقی و آزمون الحاقی         | پیاده سازی forward/adjoint.                |
| ۹   | مدل عمومی مسئله معکوس                | نوشتن مدل برای تاری، ماسک، MRI و فاز.      |
| ۱۰  | بدو ضعی با SVD                       | نمایش تقویت نویز در مقدار منفرد کوچک.      |
| ۱۱  | تیکانوف و سازش بایاس - واریانس       | استخراج پاسخ بسته و عامل فیلتر.            |
| ۱۲  | TV و لبه                             | تفاوت جریمه گرادیان مربعی و خطی.           |
| ۱۳  | بیز، پیشین و MAP                     | تبدیل منفی لگاریتم به تابع هدف.            |
| ۱۴  | پیشین آموخته شده، PnP و دیفیوژن      | توضیح ظرفیت و خطر توهم.                    |
| ۱۵  | از پیکسل تا توکن                     | وصله سازی و معادله توجه.                   |
| ۱۶  | طراحی آزمایش نهایی                   | معیارها، خطای مدل و بازتولیدپذیری.         |



## ۲۰۰۱ خلاصه فصل

۰۱. تصویر مشاهده شده نسخه مستقیم و بی واسطه جهان نیست؛ خروجی یک زنجیره اندازه‌گیری است.
۰۲. مدل پیشرو  $y = A(x) + \eta$  ستون فقرات تحلیل پردازش تصویر است.
۰۳. نمایش‌های تابعی، ماتریسی، برداری و تانسوری مکمل‌اند و هر کدام ابزارهای خاصی فراهم می‌کنند.
۰۴. کانولوشن نتیجه خطی بودن و ناوردایی نسبت به انتقال است، نه صرفاً یک دستور نرم‌افزاری.
۰۵. بدو وضعی از نبود پاسخ، نبود یگانی یا ناپایداری ناشی می‌شود؛ مقدار منفرد کوچک نویز را تقویت می‌کند.
۰۶. منظم‌سازی اطلاعاتی فراتر از داده وارد می‌کند و میان برآزش و پایداری سازش می‌سازد.
۰۷. پیشین می‌تواند دست‌ساز، احتمالاتی، ضمنی در حذف‌کننده نویز یا آموخته شده توسط مدل مولد باشد.
۰۸. در مدل‌های مدرن، پیکسل ممکن است به توکن و نمایش تبدیل شود، اما محدودیت اطلاعات و فیزیک همچنان پابرجاست.
۰۹. کیفیت ادراکی بدون سازگاری داده، به‌ویژه در کاربردهای حساس، کافی نیست.
۰۱۰. مهندس حرفه‌ای باید مدل، الگوریتم، کد، آزمایش و گزارش را به یک زنجیره بازتولیدپذیر تبدیل کند.

## ۲۱۰۱ واژگان کلیدی فصل

|                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| نگاشت مجهول فیزیکی یا تصویری به داده اندازه‌گیری شده.                            | مدل پیشرو        |
| تخمین علت یا مجهول از روی اندازه‌گیری‌های مستقیم یا غیرمستقیم.                   | مسئله معکوس      |
| پاسخ سامانه تصویری به یک منبع نقطه‌ای؛ هسته کانولوشن در سامانه LSI.              | تابع پخش نقطه‌ای |
| عملگری که ضرب داخلی خروجی و داده را به ضرب داخلی ورودی و بازفراکنی تبدیل می‌کند. | الحاقی           |
| نقض وجود، یگانی یا پایداری پاسخ.                                                 | بدو وضعی         |
| افزودن قید یا پیشین برای محدود کردن پاسخ و افزایش پایداری.                       | منظم‌سازی        |
| میزان انطباق اندازه‌گیری پیش‌بینی شده از پاسخ با داده واقعی.                     | سازگاری داده     |
| تولید جزئیات محتمل یا زیبا که به اندازه کافی توسط اندازه‌گیری پشتیبانی نمی‌شوند. | توهم بازسازی     |
| ویژگی آموخته شده بدون نیاز به برچسب مستقیم برای هر نمونه.                        | نمایش خودنظارتی  |
| مدل بزرگ از پیش‌آموزش دیده که قابلیت انتقال به دامنه‌ها یا وظایف متعدد دارد.     | مدل بنیادی       |

## منابع منتخب برای نقشه کتاب و فصل اول

- [۱] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, ۴th ed., Pearson, ۲۰۱۸.
- [۲] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, ۲nd ed., Springer, ۲۰۲۲.
- [۳] M. Bertero and P. Boccacci, *Introduction to Inverse Problems in Imaging*, Institute of Physics Publishing, ۱۹۹۸.
- [۴] P. C. Hansen, *Discrete Inverse Problems: Insight and Algorithms*, SIAM, ۲۰۱۰.
- [۵] A. Beck, *First-Order Methods in Optimization*, SIAM, ۲۰۱۷.
- [۶] L. I. Rudin, S. Osher, and E. Fatemi, "Nonlinear total variation based noise removal algorithms," *Physica D*, vol. ۶۰, pp. ۲۵۹–۲۶۸, ۱۹۹۲.
- [۷] S. V. Venkatakrishnan, C. A. Bouman, and B. Wohlberg, "Plug-and-Play Priors for Model Based Reconstruction," *IEEE Global Conference on Signal and Information Processing*, pp. ۹۴۵–۹۴۸, ۲۰۱۳.
- [۸] A. Dosovitskiy et al., "An Image is Worth ۱۶x۱۶ Words: Transformers for Image Recognition at Scale," *International Conference on Learning Representations*, ۲۰۲۱.
- [۹] K. He, X. Chen, S. Xie, Y. Li, P. Dollár, and R. Girshick, "Masked Autoencoders Are Scalable Vision Learners," *CVPR*, pp. ۱۶۰۰۰–۱۶۰۰۹, ۲۰۲۲.
- [۱۰] S. W. Zamir et al., "Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration," *CVPR*, pp. ۵۷۲۸–۵۷۳۹, ۲۰۲۲.
- [۱۱] J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel, "Denoising Diffusion Probabilistic Models," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. ۳۳, ۲۰۲۰.
- [۱۲] A. Kirillov et al., "Segment Anything," *ICCV*, pp. ۴۰۱۵–۴۰۲۶, ۲۰۲۳.
- [۱۳] M. Oquab et al., "DINOv۲: Learning Robust Visual Features without Supervision," *Transactions on Machine Learning Research*, ۲۰۲۴.

- [۱۴] C. Zuo et al., “Deep learning in optical metrology: a review,” *Light: Science & Applications*, vol. ۱۱, article ۳۹, ۲۰۲۲.
- [۱۵] Nature Portfolio, “Computational Imaging,” *Nature Index Topic Overview*, accessed July ۲۰۲۶.
- [۱۶] T. Zhou et al., “Image Segmentation in Foundation Model Era: A Survey,” arXiv:۲۴۰۸.۱۲۹۵۷, ۲۰۲۴.